

ТОЧЕЧНОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ (GREEN ON BROWN):

ПРИМЕНЯТЬ ГЕРБИЦИД ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ РАСТЕТ СОРНЯК

На типичном поле сорняками занято от четверти до трети площади, остальное хозяйство опрыскивает вхолостую. Технология Green on Brown отличает живое растение от почвы и стерни и открывает форсунку только над ним.

ГДЕ ТЕРЯЕТСЯ ГЕРБИЦИД

В засуху борьба с сорняками обходится дороже вдвойне: они лучше приспособлены к местным условиям и забирают из почвы больше влаги и питания, чем культура. Традиционный ответ – механическая обработка, но каждый проход техники сушит почву, стоит денег и минерализует гумус, провоцируя эрозию. Особенно заметно это в черном пару. Альтернатива одна – гербициды.

Самые распространенные гербициды – контактные: растения поглощают их через листья. Но поле редко все покрыто сорняками (рис. 1). При обычной обработке рабочий раствор гербицида вносится на всю площадь, а работает только та его часть, которая попала на зеленый лист. Остальной раствор уходит на открытую почву и растительные остатки, что не дает никакой пользы. Ни экономически, ни экологически это не оправданно. Та же картина при десикации: зерновые созревают неравномерно, и обрабатывать имеет смысл только те участки, где еще идет фотосинтез.



Рис. 1. Неравномерное распространение сорняков примерно на 35% площади поля

КАМЕРА ИЛИ ДАТЧИК

Системы точечного опрыскивания различаются способом распознавания: камеры (на технике, с дрона или по аэрофотосъемке) либо инфракрасные датчики на штанге опрыскивателя.

У камер есть слабые места. Ночью работать трудно: для распознавания зеленого нужен яркий свет. К тому же этому мешает пыль. Сорняки, которые по природе не зеленые или покрыты пылью, камера не видит совсем. Наконец, для точных карт нужны время, вычислительные ресурсы и опрыскиватель с RTK.

Сразу уточним термины. Распознавание живого растения на фоне голой почвы, стерни и растительных остатков называют в мировой специализированной литературе Green on Brown – «зеленое по коричневому». Именно к этому классу относится подавляющая часть гербицидных обработок в казахстанском земледелии: глифосат по пару, по стерне и до посева. Задача Green on Green – найти сорняк внутри вегетирующей культуры, когда зеленые оба – сложнее и требует камер с обученными моделями. Речь дальше пойдет о первой.

КАК РАБОТАЕТ ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ ХЛОРОФИЛЛА

Инфракрасное детектирование этих проблем не имеет и устроено довольно

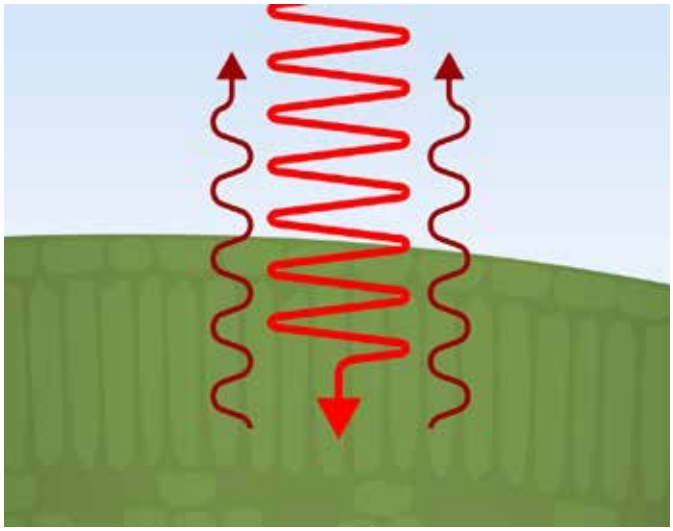


Рис. 2. Явление флуоресценции хлорофилла



Рис. 3. Один инфракрасный датчик на каждый метр рабочей ширины управляет 4 форсунками

просто. Датчик на штанге излучает свет в сторону почвы и растений. Большую часть света растение поглощает для фотосинтеза, а живой хлорофилл в ответ излучает небольшую долю ближнего инфракрасного излучения (NIR) – это и есть флуоресценция хлорофилла. Датчик измеряет эту длину волны и отличает живое растение от отмерших остатков, почвы и всего прочего (рис. 2). Чем больше у растения хлорофилла, тем сильнее отклик.

Система уверенно распознает сорняки и злаки с площадью листовой поверхности от 1 см² и более – это всходы в фазе семядолей. На точность не влияют ни затенение, ни влага, ни время суток: датчик «не видит» цвет, он измеряет отклик хлорофилла. Поэтому машина одинаково работает днем, ночью и в пыли. Заявленная производителем точность срабатывания – 95–98%.

Компания Rometron разработала эту технологию в системе WEED–IT более 25 лет назад и продолжает ее совершенствовать.

ОТ РАСПОЗНАВАНИЯ ДО КАПЛИ

Распознать мало – нужно попасть. Для этого форсунки должны открываться и закрываться очень быстро, и лучше всего подходят управляемые широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). WEED–IT связывает распознавание и обработку на скорости до 25 км/ч (рис. 4).

На каждый метр рабочей ширины штанги установлен один датчик, управляющий четырьмя ШИМ-форсунками (рис. 3). Зона обзора датчика – 100 см, поделенная на четыре участка по 25 см, и каждому соответствует своя форсунка. Шаг форсунок вдвое меньше, чем у классического опрыскивателя, что и обеспечивает точное попадание; при этом вес на штанге растет минимально.

Пару слов о навигации, так как здесь часто возникает путаница: само распознавание спутниковый сигнал не использует – датчик решает «здесь и сейчас», по отраженному свету. GPS нужен только для посекционного отключения на перекрытиях и разворотах опрыскивателя и для записи карт обработки. RTK-точность системе не требуется.

ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА

1. Точечное опрыскивание: обрабатывается только распознанное растение.

2. Сплошное: как у классического полевого опрыскивателя.

3. Двойное: например, 30% нормы распыляется по всей площади, а на распознанное растение добавляется еще 70%.

4. С распознаванием рядов: система ориентируется на геометрию посева и обрабатывает растения, выбивающиеся из ряда, не затрагивая культуру.

ДВА ВАРИАНТА УСТАНОВКИ

Форсунки нужно стабильно удерживать на высоте 50–60 см над землей, поэтому многое зависит от ведения штанги. Отсюда два исполнения.

Первое – комплект на имеющийся самоходный опрыскиватель с подходящей системой ведения штанги. Для большинства известных моделей John Deere, Case, Amazone, Horsch есть готовые комплекты под конкретную машину со всеми необходимыми деталями (рис. 6).

Второе – прицепные опрыскиватели, разработанные под WEED–IT: опорные колеса на штангах держат датчики и форсунки прямо над полем (рис. 7).

Подбор комплекта, монтаж и настройка чувствительности под местные условия – задача поставщика. В Казахстане этим занимается ТОО «Таза Алан».

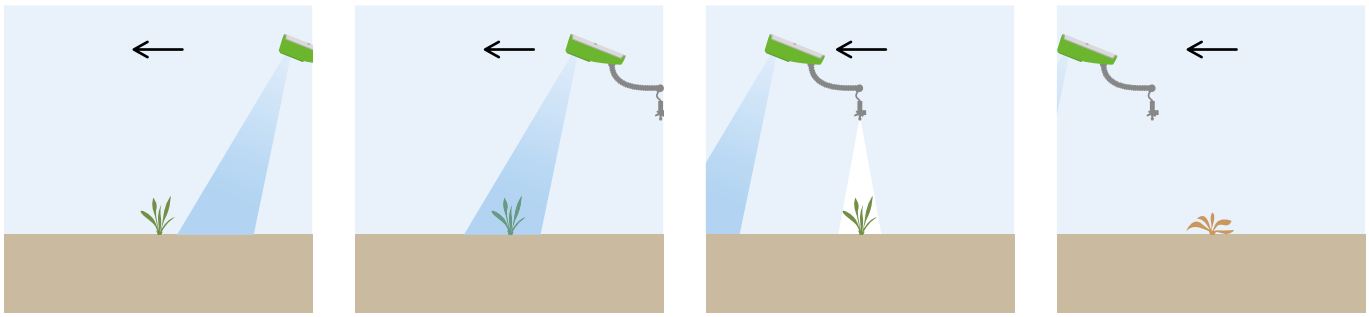


Рис. 4. Система WEED–IT

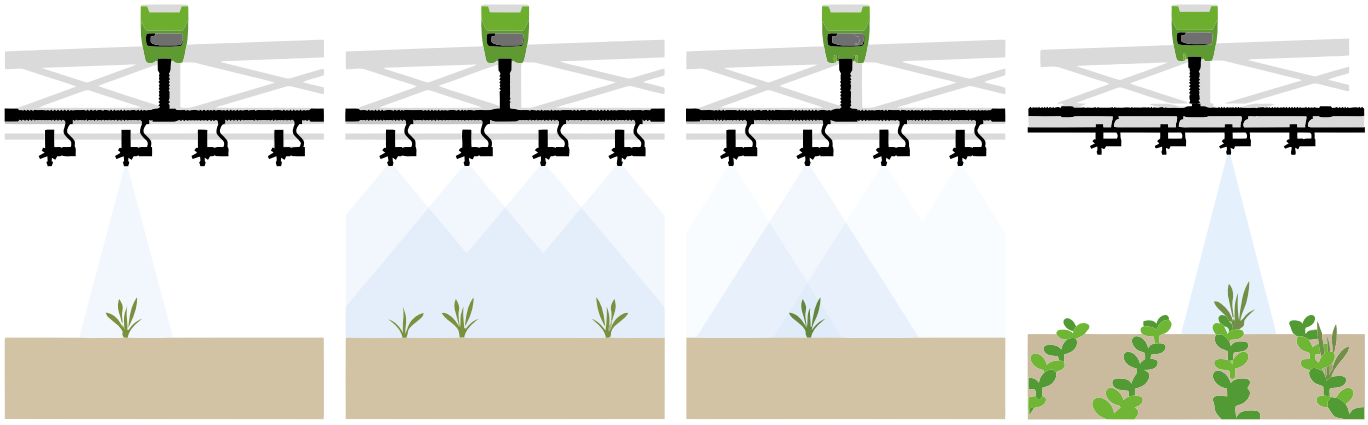


Рис. 5. Различные режимы опрыскивания системы WEED–IT

СКОЛЬКО ЭТО ЭКОНОМИТ

Главное преимущество – экономия гербицидов, прежде всего глифосата; в зависимости от засоренности полей она доходит до 80%. Расчет простой: при обработанной за сезон площади 15 000 га (с учетом всех проходов, а не площади пашни), экономии 50% и цене гербицида около 6000 тенге за гектар за год выходит 45 млн тенге.

Растет и производительность. При экономии 50% полезный объем бака фактически удваивается: баком на 3000 л обрабатывается столько же, сколько баком на 6000 л. Вместе с препаратом экономится и вода. В засушливых районах, где ее возят за десятки километров, это отдельная статья затрат.

Управление – с сенсорного экрана на русском языке: режим распыления, норма внесения, рабочая скорость, чувствительность. Чувствительность и перекрытие настраиваются на ходу, картина внесения видна в реальном времени, а данные об экономии

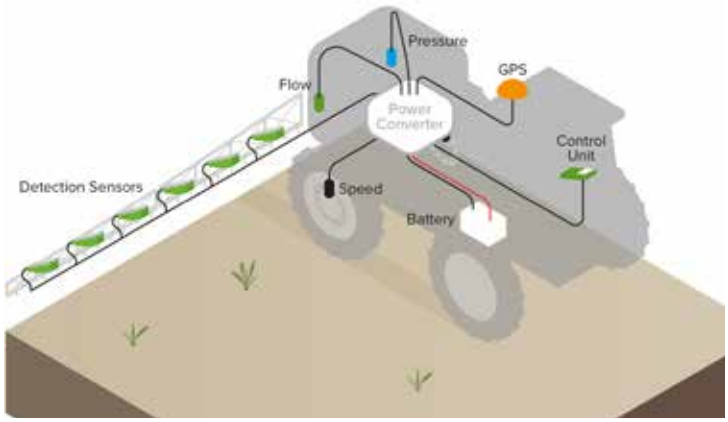






Рис. 6. Система WEED–IT, установленная на самоходном опрыскивателе



Рис. 7. Специализированные прицепные полевые опрыскиватели с системой WEED-IT

и производительности сохраняются и выгружаются на портал с отчетами по отдельным полям (рис. 8).

ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ОТЧЕТ С КАЗАХСТАНСКОГО ПОЛЯ

Хозяйство в Целиноградском районе Акмолинской области работает с WEED–IT с 2017 года – девять сезонов подряд. Машина выходит в ночь: смена с 20.00 до 08.00, в среднем 250 га за смену и около 10 000 га за сезон. Норма вылива – 100 л/га, режим комбинированный. Ночные смены здесь норма, а не исключение: датчику темнота не мешает, а в жару это часто единственное окно с подходящей температурой и ветром.

Прямой замер на одном поле: весенняя предпосевная обработка, 250 га, высокая засоренность. Сплошная обработка потребовала бы 250 л глифосатсодержащего гербицида и 75 кг порошкового препарата по двудольным; фактический расход при дифференцированном внесении – 145 л и 44 кг, на 41% меньше. И это в наименее выгодных для технологии условиях: на пару и на полях средней засоренности экономия выше.

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Выгода не только в деньгах. Осенью, после уборки, многолетние сорняки уничтожаются особенно эффективно, но из-за редкого покрытия полей этим занимаются немногие. С WEED–IT такая обработка становится оправданной, и опрыскиватель выезжает чаще.

Поскольку обрабатывается лишь часть площади, на само растение можно вносить более высокую норму расхода – в пределах, разрешенных этикеткой препарата. Это повышает надежность действия и снижает риск резистентности, которую как раз и провоцирует многолетнее применение заниженных норм. Экономия достигается и в пропашных культурах, например в подсолнечнике.

ГДЕ СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ

Green on Brown работает только там, где фон не зеленый. По вегетирующей культуре сплошь точечный режим бесполезен: датчик увидит хлорофилл везде. Для таких обработок используют сплошной или двойной режим, и экономия идет уже от точности дозирования, а не от пропуска площади.

Система отличает живое от неживого, но не отличает овсюг от падалицы подсолнечника – выбор препарата и нормы остается за агрономом. И требования к штанге жестче обычного: на машинах со слабым копированием рельефа результат будет хуже заявленного.

В целом технология – важный шаг к земледелию, щадящему почву и экономящему воду: борьба с сорняками при минимальной обработке или прямом посеве становится управляемой.

ТОО «Таза Алан» – эксклюзивный дистрибьютор системы WEED–IT Quadro в Казахстане: поставка, установка на технику хозяйства, настройка под местные условия и сервис. □

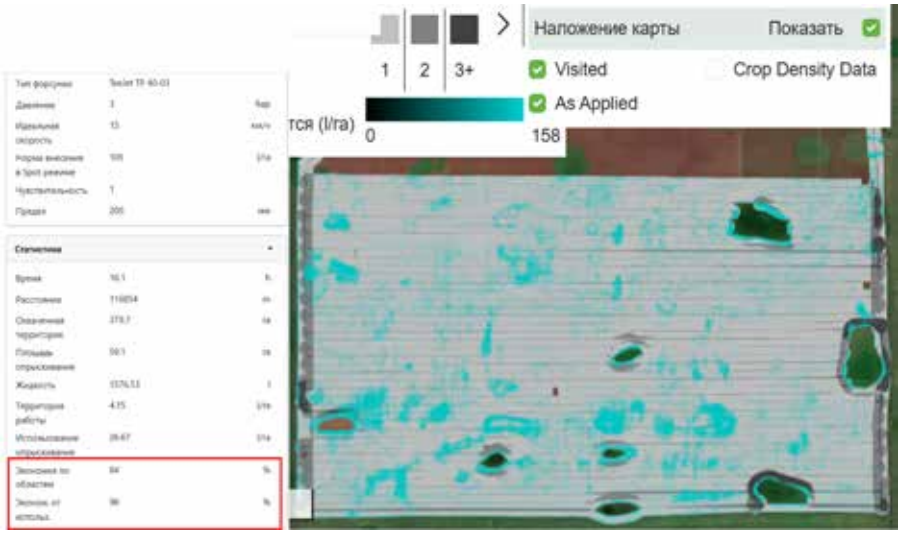


Рис. 8. Отчет о внесении и экономии на поле в Казахстане

Материал подготовлен ТОО «Таза Алан»